РАЗДЕЛ II

7 Доверительные интервалы

1 Таблицы законов распределения

1.1 Стандартное нормальное

Уровень доверия ($1-\alpha$)	Уровень значимости (α)	$\alpha/2$ (хвост)	Критическое значение ($z_{\alpha/2}$)
80%	0.20	0.10	1.282
85%	0.15	0.075	1.440
90%	0.10	0.05	1.645
95%	0.05	0.025	1.960
96%	0.04	0.02	2.054
98%	0.02	0.01	2.326
99%	0.01	0.005	2.576
99.5%	0.005	0.0025	2.807
99.8%	0.002	0.001	3.090
99.9%	0.001	0.0005	3.291

1.2 Стьюдента

Степени свободы ($df = n - 1$)	$\alpha = 0.10$ (90% доверие)	$\alpha = 0.05$ (95% доверие)
6	1.440	2.447
7	1.895	2.365
8	1.860	2.306
9	1.833	2.262
10	1.812	2.228
...	...	...
20	1.725	2.086
25	1.708	2.060
30	1.697	2.042
40	1.684	2.021
60	1.671	2.000
120	1.658	1.980
∞ (Z)	**1.645**	**1.960**

- *Строки с 6 по 10 — это классическая «малая выборка», где разница с нормальным распределением еще очень заметна (особенно для 95%).*
- *Строки от 20 показывают, как быстро значения стабилизируются. С увеличение числа наблюдениям мы практически приходим к «нормальным» 1.96.*

1.3 Хи-квадрат

k	c_1 ($\chi^2_{0.975}$)	c_2 ($\chi^2_{0.025}$)
6	1.237	14.449
7	1.690	16.013
8	2.180	17.535
9	2.700	19.023
10	3.247	20.483
...	...	...
20	9.591	34.170
25	13.120	40.646
30	16.791	46.979
40	24.433	59.342
60	37.485	83.298
120	86.221	152.211

Распределение χ^2 сильно асимметрично, особенно при малых $k = n - 1$. Поэтому интервал для дисперсии тоже будет асимметричным относительно точечной оценки

2 Задание

2.1 Уровень доверия $1 - \alpha = 0.95$

2.2 Асимптотические доверительные интервалы для $\mathrm{E}\,X$ в наборах данных X_1, X_2, X_3

2.3 Точные доверительные интервалы для нормального закона

a. Для μ при неизвестной дисперсии

b. Для σ^2 при неизвестном μ

3 Формулы для вычислений

3.2 $\mathrm{E}\,X \in \left(\overline{x} - z_{0.975} \frac{\overline{\sigma}}{\sqrt{n}}; \overline{x} + z_{0.975} \frac{\overline{\sigma}}{\sqrt{n}} \right)$, где $z_{0.975}$ квантиль стандартного нормального распределения уровня $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$

3.3

a. $\mu \in \left(\overline{x} - t_{0.975,n-1} \frac{\overline{\sigma}}{\sqrt{n}}; \overline{x} + t_{0.975,n-1} \frac{\overline{\sigma}}{\sqrt{n}} \right)$, где $t_{0.975,n-1}$ квантиль распределения Стьюдента уровня $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$

b. $\sigma^2 \in \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \overline{x} \right)^2}{\chi^2_{0.975}}; \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \overline{x} \right)^2}{\chi^2_{0.025}} \right)$, где $\chi^2_{0.025}, \chi^2_{0.975}$ квантили распределения хи квадрат уровней $\frac{\alpha}{2} = 0.025, 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$ соответственно